

Física — 2ª Série · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Capítulo 1 — Reflexão e espelhos

O aluno precisa aprender: como a luz se comporta ao bater num espelho e o que decide a imagem que sai dele — maior ou menor, em pé ou de cabeça para baixo, projetável numa tela ou não.

A avaliação vai verificar se ele: reconhece as características da imagem no espelho plano, sem lhe atribuir a redução que é do convexo nem uma inversão que ele não produz; parte do que se vê no lado de fora de uma colher polida, a qualquer distância, e chega ao tipo de superfície; e, com a conta já feita na folha, lê os sinais do resultado para dizer o que a imagem é, sem estender aquele resultado a qualquer posição do objeto.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ A lei da reflexão e a imagem no espelho plano	dizer que a imagem do plano é virtual, direita, do mesmo tamanho e simétrica, e que os ângulos se medem a partir da normal	prever o que uma pessoa vê num espelho plano de uma posição nova	explicar por que o espelho não troca esquerda e direita, e sim frente e fundo
★ Espelhos esféricos: o que decide as características da imagem	dizer que o côncavo converge e o convexo diverge, e que o convexo sempre produz imagem virtual, direita e reduzida	identificar, numa aplicação nova, que tipo de espelho e que posição do objeto produzem o efeito descrito	ler um resultado numérico e dizer o que ele permite e o que ele não permite concluir sobre a imagem e sobre o espelho
Reflexão regular e difusa; imagem real e virtual	distinguir os dois pares	classificar uma superfície ou uma imagem em um caso novo	explicar por que só a imagem real pode ser projetada numa tela
Associação de espelhos planos	dizer o que a relação entre o ângulo e o número de imagens informa	calcular o número de imagens de um ângulo novo	explicar por que a relação exige que a divisão resulte em número par
Elementos do espelho esférico e o limite do modelo	nomear vértice, centro, foco, raio e eixo	localizar o foco a partir do raio de curvatura	explicar em que condição a relação entre foco e raio deixa de valer
Aplicações: farol, telescópio, espelho de aumento, retrovisor	dizer qual espelho cada aplicação usa	escolher o espelho adequado a uma finalidade nova	justificar a escolha pelo comportamento da imagem, e não pelo hábito